ERMITTLER-HANDBUCH · WERKZEUGKARTE 1 GA/EA

SQL nach EH §8

So ist jede Abfrage gebaut (eckige Klammern = optional):

```
SELECT [DISTINCT] * | Spalte [AS Alias], …
FROM Tabelle [Alias], …
[WHERE Bedingung]
[GROUP BY Spalte, …
  [HAVING Gruppenbedingung]]
[ORDER BY Spalte [ASC | DESC], …]
[LIMIT Anzahl]
```

Beispiel (Schulbibliothek, eigene Daten):

```
SELECT Titel, Jahr
FROM Buch
WHERE (Fach = 'Kunst' OR Fach = 'Mathe')
  AND Jahr >= 2020
ORDER BY Jahr DESC, Titel;
```

Bausteine im Abitur

- Vergleich = `!=` `<` `>` `<=` `>=` · `NOT` · `AND` vor `OR` → Klammern
- `BETWEEN 10 AND 20` (Grenzen inklusive) · `IN ('A', 'B')`
- `LIKE 'M%'` (% = beliebig viele Zeichen), `LIKE 'M_ier'` (_ = genau eins)
- `IS NULL` / `IS NOT NULL` – nie `= NULL`
- Rechnen `+ - * /` · Aggregate `COUNT SUM AVG MIN MAX`
- Literale: Datum `'2026-09-30'`, Text `'Hafen'`, Zahl `4.5`

Stil: Schlüsselwörter groß, je Klausel eine Zeile, Tabellenalias ohne AS, Spaltenalias mit AS.

Nicht im Abitur: JOIN … ON, Unterabfragen, UNION, CREATE/INSERT; nie <>, sondern `!=`.

ERMITTLER-HANDBUCH · WERKZEUGKARTE 2 GA/EA

Auswertungsreihenfolge (Zeitlupe)

Die Datenbank liest eine Abfrage **nicht** von oben nach unten, sondern in dieser Reihenfolge:

Schritt	Klausel	macht …
1	FROM	alle Zeilen der Tabellen (bei mehreren: jede mit jeder)
2	WHERE	behält passende **Zeilen**
3	GROUP BY	bildet Gruppen gleicher Werte
4	HAVING	behält passende **Gruppen**
5	SELECT	wählt/berechnet Spalten, Alias entsteht
6	ORDER BY	sortiert (Alias erlaubt)
7	LIMIT	schneidet nach n Zeilen ab

Daraus folgt

- WHERE kennt noch keine Gruppen → Bedingungen mit COUNT/SUM gehören in **HAVING** (P1).
- HAVING läuft vor SELECT → **kein Alias in HAVING**, Aggregat wiederholen.
- ORDER BY läuft nach SELECT → Alias erlaubt: `ORDER BY Anzahl DESC`.
- LIMIT zuletzt → Top-n nur eindeutig ohne Gleichstand an Platz n.
- Ohne GROUP BY liefert ein Aggregat genau **eine** Zeile.

Zeitlupe im Lab: Konsole → „Zeitlupe" zeigt jeden Schritt mit Zwischentabelle und markiert, welche Zeilen wegfallen.

ERMITTLER-HANDBUCH · WERKZEUGKARTE 3 GA/EA

Verbund-Rezept

Ermittlungsweg: Frage → benötigte Attribute → Tabellen → Verbundbedingungen → Filter → Gruppierung → Sortierung.

1. alle beteiligten Tabellen in FROM (Alias ohne AS)
2. je verbundenem Tabellenpaar eine Bedingung **FK = PK** – n Tabellen brauchen mindestens n – 1
3. gleichnamige Spalten immer mit Präfix: `s.Name`
4. erst danach weitere Bedingungen mit AND

Zwei Fremdschlüssel auf dieselbe Tabelle (Heim und Gast): Tabelle zweimal mit zwei Aliasen.

`Spiel(SpielNr, ↑HeimTeam, ↑GastTeam, Datum)`

`Team(TeamNr, Name, Schule)`

```
SELECT s.SpielNr, h.Name AS Heim, g.Name AS Gast
FROM Spiel s, Team h, Team g
WHERE s.HeimTeam = h.TeamNr
  AND s.GastTeam = g.TeamNr
  AND s.Datum = '2026-10-01';
```

Ohne Schritt 2 entsteht das Kreuzprodukt (jede Zeile mit jeder, P2). **Vervielfachung:** Nur Tabellen verbinden, die die Frage braucht – zwei 1:n-Wege nebeneinander verfälschen COUNT/SUM.

ERMITTLER-HANDBUCH · WERKZEUGKARTE 4 NUR EA

ER-Notation nach EH §7 (Chen)

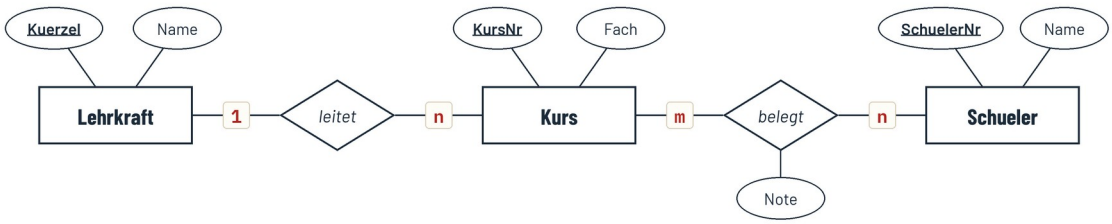
Symbol	Bedeutung
Rechteck	**Entitätstyp** (Singular): Schüler
Raute	**Beziehungstyp** (Verb, lowerCamelCase): belegt
Ellipse	**Attribut**; Schlüsselattribut unterstrichen
1 / n / m an der Kante	**Kardinalität** (ternär: m, n, p)
Ellipse an der Raute	Attribut des Beziehungstyps (z. B. Note)

Fachbegriffe: Entitätstyp, Beziehungstyp, Schlüsselattribut, Kardinalität – nie „Entitätsmenge"; keine (min,max)- oder Krähenfuß-Notation.

Lesen in beide Richtungen (Beispiel Schule):

- *Lehrkraft —1— leitet —n— Kurs:* Eine Lehrkraft leitet mehrere Kurse, jeder Kurs wird von genau einer Lehrkraft geleitet.
- *Schüler —n— belegt —m— Kurs* (Note): Schüler belegen mehrere Kurse, Kurse haben mehrere Schüler; die Note gehört zum Paar.
- **Rekursiv:** Schüler —1— *istPateVon* —n— Schüler (Rollen an die Kanten: Pate, Patenkind).
- **Zwei Rollen:** Team *spieltHeim* / *spieltGast* Spiel = zwei Beziehungstypen.

Grenzen: „genau drei", „höchstens 12" lassen sich mit 1/n/m nicht ausdrücken → Anmerkung zum Modell.



ERMITTLER-HANDBUCH · WERKZEUGKARTE 5 NUR EA

Überführungsregeln ER → Relationenschema

Regel	Umsetzung
R1 Entitätstyp	eigene Relation; Schlüsselattribut → Primärschlüssel
R2 1:n	Fremdschlüssel auf der **n-Seite** (Beziehungsattribute ebenfalls dorthin)
R3 n:m	eigene Relation, Schlüssel aus **beiden Fremdschlüsseln** (+ Beziehungsattribute); kommen Paare mehrfach vor → zusätzliches Schlüsselattribut
R4 1:1	Fremdschlüssel auf einer Seite (oder zusammenlegen)
R5 rekursiv	wie R2/R3, Fremdschlüssel verweist auf die eigene Relation; Name nach Rolle
R6 ternär	eigene Relation mit drei Fremdschlüsseln

Beispiel Schule:

`Lehrkraft(Kuerzel, Name)`

`Kurs(KursNr, Fach, ↑Kuerzel)`

`Schueler(SchuelerNr, Name, ↑PateNr)`

`belegt(↑SchuelerNr, ↑KursNr, Note)`

Begründen: 1:n braucht keine eigene Relation – auf der n-Seite steht genau ein Wert. Bei n:m passt auf keiner Seite ein einzelner Wert (sonst nicht-atomare Werte oder Redundanz → Anomalien).

Rückrichtung: Relation mit eigenem Schlüssel → Entitätstyp; FK → 1:n; Schlüssel aus zwei FKs → n:m.

ERMITTLER-HANDBUCH · WERKZEUGKARTE 6 GA/EA

Schlüssel- und Anomalie-Check

Schlüssel-Check – ein Primärschlüssel ist …

- eindeutig für **alle möglichen** Daten (ein Ausschnitt kann das nur widerlegen, nie beweisen – P8)
- nie NULL
- minimal (kein Attribut weglassbar)
- zusammengesetzt, wenn erst die Kombination eindeutig ist – Achtung bei Mehrfachvorkommen
- künstlich (laufende Nr.), wenn kein natürlicher Schlüssel sicher ist

Redundanz: dieselbe Information steht mehrfach – Ursache der Änderungsanomalie.

Anomalie	erläutern: Art, Datensatz, Folge
Einfüge-	Neues lässt sich nicht eintragen, weil anderes fehlt (Abteilung ohne Mitglied).
Änderungs-	Ein Wert steht mehrfach; wird eine Stelle vergessen, widerspricht sich die Tabelle.
Lösch-	Mit einer Zeile verschwindet mehr als gewollt (letztes Mitglied → Abteilung weg).

Zusammengelegte Tabelle: Hängt ein Nicht-Schlüssel-Attribut nur von einem Teil des Schlüssels oder von einem anderen Nicht-Schlüssel-Attribut ab? → Anomalien. Sonst: **keine Anomalie möglich**.

Zerlegen (eA): verlustfrei (Verbund ergibt das Original) und redundanzfrei (jede Information genau einmal).

ERMITTLER-HANDBUCH · WERKZEUGKARTE 7 ABITUR

Operatoren in Datenbank-Aufgaben

Operator	Das wird erwartet
nennen, angeben	ohne Begründung aufzählen bzw. Ergebnis hinschreiben
beschreiben	Sachverhalt in eigenen Worten wiedergeben (auch: Vorgehen in Worten)
erläutern	beschreiben **und** an einem Beispiel/Datensatz verständlich machen
analysieren, untersuchen	Bestandteile und Wirkung herausarbeiten – bei Abfragen: welche Information im **Sachzusammenhang**
begründen	Aussage durch Argumente stützen („weil …“)

Operator	Das wird erwartet
entwerfen, entwickeln	eigene Lösung erstellen (SQL-Abfrage, ER-Modell)
ergänzen, erweitern	Gegebenes vervollständigen, ohne Bestehendes zu verfälschen
erstellen (auch „überführen“)	z. B. aus dem ER-Modell ein Relationenschema
vergleichen	Gemeinsamkeiten **und** Unterschiede kriterienorientiert
beurteilen	begründetes Urteil mit Kriterien, Alternativen benennen
erörtern	Pro und Contra abwägen, eigene Position begründen (Datenschutz)

Operatoren sind in Aufgaben **fett**; die BE-Zahl zeigt den erwarteten Umfang (P10).

ERMITTLER-HANDBUCH · WERKZEUGKARTE 8 ABITUR

Abi-Check P1–P10 und Zeitbudget

Falle	Prüffrage vor der Abgabe
P1	Zeilenbedingung in WHERE, Gruppenbedingung (COUNT/SUM …) in HAVING?
P2	Jede Tabelle verbunden (n – 1 Bedingungen)? Nichts doppelt gezählt?
P3	Jede SELECT-Spalte aggregiert oder in GROUP BY? Nach Schlüssel gruppiert?
P4	„Anzahl Käufe“ = COUNT(*), „Anzahl Stück“ = SUM(Menge)?
P5	`IS NULL`, Text in `'…'`, Datum `'JJJJ-MM-TT'`?
P6	Klammern bei AND/OR, Grenzen (> oder >=), LIKE-Platzhalter?
P7	Präfix bei gleichnamigen Spalten, Alias richtig?
P8	Schlüssel für alle möglichen Daten eindeutig, nie NULL, minimal?
P9	Kardinalitäten, Schlüssel unterstrichen, FK auf der n-Seite, n:m eigene Relation?
P10	Operator erfüllt: im Sachzusammenhang, mit Datensatz, mit Begründung?

Zeitbudget

- Faustregel: **gut 2 Minuten je BE** (Generalprobe: 30 BE ≈ 70 Minuten).
- Erst alle Teilaufgaben lesen, Schema/ER markieren (5 Minuten).
- Mit sicheren Teilen beginnen; an einer Teilaufgabe nie länger als BE × 3 Minuten.
- Am Ende 5 Minuten für den Abi-Check links.

SQL-Muster im Abitur: 2–3 Abfragen entwerfen + 1 gegebene Abfrage analysieren.